

VEILLE TECHNOLOGIQUE

La 6G Réseaux mobiles de 6^{ème} génération

Vers 1 Tbit/s, la latence sub-milliseconde et l'IA native dans le réseau

SOMMAIRE

1. Introduction et contexte
2. Caractéristiques techniques de la 6G
3. Technologies clés habilitantes
4. Calendrier et état de la normalisation
5. Cas d'usages et applications
6. Acteurs et programmes de recherche
7. Enjeux stratégiques et géopolitiques
8. Sources et bibliographie

1. Introduction et contexte

Alors que la 5G poursuit son déploiement mondial — couvrant 85 % de la population en 2026 — la recherche sur la 6G est déjà entrée dans une phase active. Cette sixième génération de réseaux mobiles promet des performances révolutionnaires et une intégration profonde de l'intelligence artificielle.

La 6G vise des débits théoriques de 1 Tbit/s, une latence inférieure à 0,1 ms et une couverture mondiale incluant les zones rurales et maritimes grâce aux satellites en orbite basse (LEO).

Pourquoi aller au-delà de la 5G ?

- Explosion des données : le trafic mobile mondial doublera entre 2025 et 2030
- Limites de la 5G : débit max ~20 Gbps insuffisant pour les hologrammes 8K et la XR immersive
- IA omniprésente : la 6G intégrera l'IA directement dans l'architecture des nœuds réseau
- Transition écologique : des réseaux jusqu'à 100× plus éco-énergétiques que la 5G

Cycle d'évolution des générations mobiles

Génération	Année	Caractéristique principale
2G	1991	Voix numérique + SMS — GSM/GPRS
3G	2001	Internet mobile — UMTS/HSPA
4G/LTE	2009	Haut débit mobile — streaming, apps
5G	2019	eMBB, URLLC, mMTC — IoT massif
6G	2030	IA native, THz, Tbit/s, Internet des sens

2. Caractéristiques techniques de la 6G

La 6G représente un bond qualitatif et quantitatif par rapport à la 5G. Les performances cibles, définies par l'UIT dans le cadre IMT-2030, dépassent d'un facteur 10 à 100 les capacités actuelles.

Paramètre	5G (actuelle)	6G (cible 2030)
Débit de pointe	20 Gbps	1 Tbit/s (×50)
Latence	1 ms	< 0,1 ms (×10)
Densité connexions	1 M appareils/km²	10 M appareils/km²
Fréquences	Jusqu'à 86 GHz	100 GHz → 10 THz
Fiabilité	99,999 %	> 99,9999 %
Efficacité énergétique	Référence	×100 meilleure
Couverture	Terrestre + début LEO	Ubiquitaire (terrestre + LEO)
IA dans le réseau	Couche applicative	Native dans l'infrastructure

Les fréquences térahertz (THz) — innovation clé de la 6G

Bande passante massive	Largeurs de bande de plusieurs centaines de GHz — débits sans précédent
Portée limitée	Absorption atmosphérique forte — portée de quelques dizaines de mètres
Directivité extrême	Interception quasi-impossible — sécurité physique renforcée
Nouvelles fonctions	Imagerie à travers matériaux, détection de gestes mm, cartographie 3D

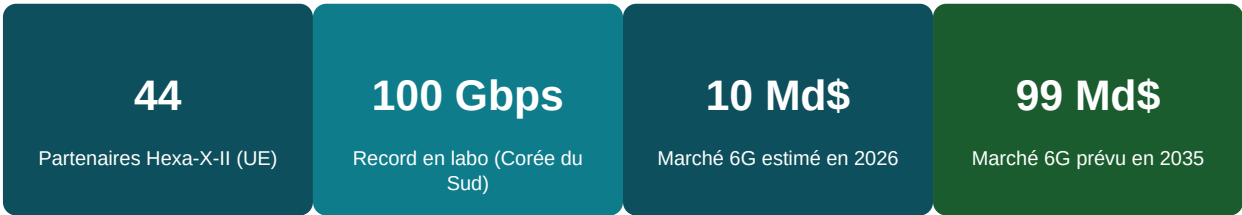
3. Technologies clés habilitantes

La 6G repose sur la convergence de plusieurs technologies de rupture, chacune adressant un défi spécifique de performance ou d'architecture.

IA Native (AI-native networking)	L'IA intégrée à chaque nœud du réseau permet l'auto-optimisation, la prédiction du trafic et l'allocation dynamique des ressources spectrales en temps réel.
RIS — Surfaces Intelligentes Reconfigurables	Panneaux de milliers d'éléments réfléchissants programmables qui manipulent les ondes pour compenser l'absorption THz et étendre la couverture sans consommation active.
ISAC — Détection et Communication Intégrées	Le réseau assure simultanément communication et cartographie 3D de l'environnement (précision centimétrique), support véhicules autonomes, reconnaissance de gestes.
NTN — Réseaux Non-Terrestres	Intégration native des satellites LEO (300-1200 km), drones et HAPS pour une couverture réellement universelle incluant zones maritimes et rurales.

4. Calendrier et état de la normalisation

La 6G suit le cycle décennal d'évolution des standards télécoms. La feuille de route internationale fait converger les travaux vers une standardisation en 2028 et un déploiement commercial à partir de 2030.



Organismes de normalisation

Organisme	Rôle dans la 6G
UIT-R (IMT-2030)	Cadre international des exigences de performances — référence mondiale
3GPP	Standardisation technique des protocoles (Release 21+)
ETSI ISG THz	Groupe spécifique sur les communications térahertz (depuis 2022)
NGMN Alliance	Feuille de route opérateurs — commercialisation 6G d'ici 2030
6G-IA	Association européenne pour l'écosystème 6G souverain

5. Cas d'usages et applications

Les cas d'usage de la 6G vont bien au-delà de l'amélioration du haut débit mobile. La combinaison THz + IA native + ISAC + NTN ouvre des applications inédites dans de nombreux secteurs.

■ Hologrammes & communication immersive

- Téléprésence holographique : réunions avec avatars 3D indiscernables d'une présence physique
- Internet des Sens (IoS) : transmission du toucher, odorat et goût
- Réalité étendue (XR) sans latence perceptible — RV/RA/MR grand public
- Streaming vidéo 8K/16K en mobilité

■ Santé et médecine à distance

- Chirurgie robotique à distance : latence < 0,1 ms — gestes précis à des milliers de km
- Diagnostics par imagerie THz non-invasive (lésions sous la peau)
- Monitoring patient continu via capteurs IoT implantables
- Interfaces cerveau-machine (BCI) pour les personnes handicapées

■ Industrie 4.0 et jumeaux numériques

- Jumeaux numériques industriels synchronisés en temps réel
- Robots collaboratifs ultra-réactifs (coordination sub-ms)
- Contrôle qualité par imagerie THz — résolution nanométrique
- Maintenance prédictive par analyse des signatures électromagnétiques

■ Mobilité autonome et smart cities

- Véhicules autonomes niveau 5 : V2X avec localisation centimétrique
- Gestion de trafic urbain IA en temps réel via capteurs ISAC
- Drones en essaim : coordination autonome de flottes sans pilote
- Smart grids : gestion intelligente avec millions de capteurs IoT

6. Acteurs et programmes de recherche

La course à la 6G est mondiale et stratégique. Cinq grandes zones géographiques ont lancé des programmes structurés dans un contexte de forte rivalité technologique.

Programme européen Hexa-X-II — Dirigé par Nokia (chef de projet) et Ericsson (directeur technique).
44 partenaires : Orange, Telefónica, TIM, CEA, Siemens, Intel, Atos, universités... Objectif : définir l'architecture d'une 6G européenne, sûre et souveraine.

Acteurs mondiaux

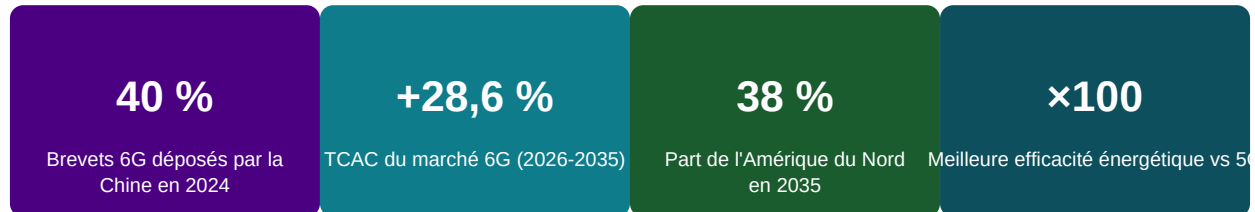
Acteur / Programme	Zone	Contribution clé
Samsung	Corée du Sud	Tests 100 Gbps — hologrammes/XR 2028
Huawei + IMT-2030	Chine	Recherche THz depuis 2019, satellite 6G
NTT DoCoMo	Japon	Cyber-Physical Fusion — fusion réel/virtuel
Next G Alliance	USA	Consortium Apple, Google, Qualcomm, Intel
Qualcomm	USA	Composants Snapdragon 6G, modem sub-THz
ZTE	Chine	RIS (surfaces intelligentes reconfigurables)
Nokia + Ericsson	Europe	Co-leaders Hexa-X, architecture 6G ouverte

Implication française

- Orange : opérateur partenaire d'Hexa-X, co-développement des cas d'usage
- CEA-Leti : recherche sur les composants THz et antennes miniaturisées
- Atos/Eviden : architectures logicielles Open RAN pour les réseaux 6G
- Télécom Paris, EURECOM : recherche académique sur la couche physique
- ARCEP : préparation de l'allocation spectrale et suivi des travaux UIT-R

7. Enjeux stratégiques et géopolitiques

La 6G est devenue un enjeu de souveraineté nationale. Comme l'a montré la bataille de la 5G (affaire Huawei), celui qui maîtrise les réseaux mobiles contrôle l'infrastructure numérique mondiale.



Souveraineté numérique européenne

- Open RAN 6G : architecture ouverte, interopérabilité entre fournisseurs
- Réduction dépendance aux équipementiers extra-européens (post-Huawei 5G)
- Sécurité by design : chiffrement et confiance intégrés nativement

Impacts environnementaux

- Objectif : ×100 d'efficacité énergétique vs 5G (accord de Paris)
- IA pour mise en veille dynamique des antennes inactives
- Edge computing distribué + énergie renouvelable pour les data centers

Cybersécurité 6G

- Attaques sur les RIS : manipulation des surfaces pour rediriger les communications
- IA hostile dans le réseau : compromission des modèles d'optimisation
- Vie privée et ISAC : risque de surveillance via les ondes THz
- Cryptographie post-quantique : nécessaire dès la conception de la 6G

8. Sources et bibliographie

Programmes de recherche et rapports officiels

- Nokia / Hexa-X-II — On the road to 6G with the European 6G Flagship project (Nokia.com, 2025)
- Ericsson Research — Hexa-X-II: 6G Architecture Framework and Enablers (2025)
- Orange / Hello Future — 6G : préparer aujourd'hui les réseaux mobiles du futur (2025)
- ETSI ISG THz — GR THz 001 & 002 : rapports sur les technologies térahertz (2024)
- UIT-R — IMT-2030 Framework : exigences pour les systèmes 6G (2023)
- Rohde & Schwarz — 6G THz Communication White Paper (2024)

Études de marché

- Research Nester — 6G Market Size and Growth 2026-2035 (TCAC 28,6 %, 99 Md\$ en 2035)
- DataM Intelligence — Global 6G Technology Market Report (Décembre 2025)
- Gartner — Technology Trends Impacting Telecom 2026

Articles et publications spécialisées

- Journal du Net — « Qu'apportera (réellement) la 6G ? » (Septembre 2024)
- Antares.fr — « L'avènement de la 6G : où en est-on, et que faut-il prévoir ? » (Avril 2025)
- TNC Solutions — « Les avancées de la 6G : à quoi s'attendre ? » (Avril 2025)
- Konica Minolta — « Tendances technologiques 2026 pour les entreprises » (Janvier 2026)
- MWC 2026 — Compte-rendus des conférences sur les futurs réseaux (Mars 2026)

Ressources institutionnelles

- ARCEP — Agence de régulation des communications électroniques : arcep.fr
- ETSI (European Telecommunications Standards Institute) : etsi.org
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project) : 3gpp.org
- UIT (Union Internationale des Télécommunications) : itu.int
- 6G-IA (6G Infrastructure Association) : 6g-ia.eu

Veille réalisée en mars 2026 dans le cadre du BTS SIO option SISR. La 6G étant en phase de recherche pré-commerciale, les informations sont susceptibles d'évoluer rapidement. Une mise à jour semestrielle est recommandée pour suivre les avancées de normalisation.